

👤+ Aufgabe 1: Eigenschaften trigonometrischer Funktionen

Geben Sie für die angegebenen Funktionen jeweils Definitionsbereich, Wertebereich, Periode und Amplitude an.

a) $f(x) = 3 \sin(x) + 1$

b) $g(x) = -2 \cos(2x) - 5$

c) $h(x) = -\sin(\pi x - \frac{\pi}{2}) + 4$

👤+ Aufgabe 2: Symmetrien trigonometrischer Funktionen

Nutzen Sie Symmetrie und Periode, um alle Nullstellen der Funktion anzugeben.

a) $f(x) = \sin(x)$

b) $g(x) = \cos(x)$

👤+ Aufgabe 3: Einfache trigonometrische Gleichungen

Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichung für das angegebene Intervall.

a) $f(x) = 2 \sin(x) = 0.7$ für
 $x \in [0; 2\pi]$

b) $g(x) = 2 \cos(x) + 1 = 0.7$
für $x \in [2\pi; 4\pi]$

c) $h(x) = 3 \sin(x) - 1 = 1.2$
für $x \in (0; 2\pi)$

👤+ Aufgabe 4: Kompliziertere trigonometrische Gleichungen

Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichung für das angegebene Intervall.

a) $f(x) = \sin(3x) = 0$ für
 $x \in [0; 2\pi]$

b) $g(x) = 2 \cos(2x) = -1$
für $x \in (0; 2\pi]$

c) $h(x) = 2 \sin(\pi x) - 1 = 0.5$ für $x \in [-\pi; \pi]$